Formulario de Matemáticas – Nivel Bachillerato

Álgebra

Productos notables

$$
\begin{aligned}
(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\
(a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\
(a+b)(a-b) &= a^2 - b^2 \\
(a+b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\
(a-b)^3 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3
\end{aligned}
$$

Factorización

$$
\begin{aligned}
a^2 - b^2 &= (a+b)(a-b) \\
a^3 \pm b^3 &= (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) \\
x^2 + (a+b)x + ab &= (x+a)(x+b)
\end{aligned}
$$

Ecuación de segundo grado

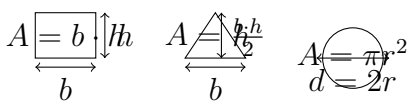
$$
ax^2 + bx + c = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}
$$

Logaritmos y exponenciales

$$
\begin{aligned}
\log_a(xy) &= \log_a x + \log_a y \\
\log_a\left(\frac{x}{y}\right) &= \log_a x - \log_a y \\
\log_a(x^n) &= n \log_a x \\
\ln e^x = x, &\quad e^{\ln x} = x
\end{aligned}
$$

Geometría plana

Perímetros y áreas



- Rectángulo: $P = 2(b+h)$, $A = bh$
- Triángulo: $P = a + b + c$, $A = \frac{bh}{2}$
- Círculo: $P = 2\pi r$, $A = \pi r^2$
- Trapecio: $A = \frac{(B+b)h}{2}$

Teorema de Pitágoras

$$
a^2 + b^2 = c^2 \qquad \text{(triángulo rectángulo)}
$$

Geometría del espacio

Volúmenes

- Cubo: $V = a^3$
- Paralelepípedo: $V = abc$
- Esfera: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
- Cilindro: $V = \pi r^2 h$
- Cono: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

Trigonometría

Relaciones fundamentales

$$
\begin{aligned}
\sin^2\theta + \cos^2\theta &= 1 \\
1 + \tan^2\theta &= \sec^2\theta \\
1 + \cot^2\theta &= \csc^2\theta
\end{aligned}
$$

Valores notables

θ	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan\theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Ley de senos y cosenos

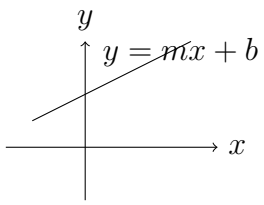
$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}, \qquad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

Geometría analítica

Distancia entre dos puntos

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

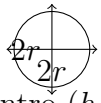
Ecuación de la recta



- Pendiente: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
- Punto-pendiente: $y - y_1 = m(x - x_1)$
- General: $Ax + By + C = 0$
- Distancia punto-recta: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

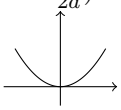
Cónicas

Circunferencia: $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$



Centro (h, k)

Parábola: $y = ax^2 + bx + c$ (vértice en $x_v = -\frac{b}{2a}$)



Elipse: $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

Hipérbola: $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

Funciones

Función lineal y cuadrática

- Lineal: $f(x) = mx + b$
- Cuadrática: $f(x) = ax^2 + bx + c$
- Raíces: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Función exponencial y logarítmica

$$f(x) = a^x, \quad f(x) = \log_a x$$

Progresiones

- Aritmética: $a_n = a_1 + (n-1)d, \quad S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$
- Geométrica: $a_n = a_1 r^{n-1}, \quad S_n = a_1 \frac{1 - r^n}{1 - r}$

Formulario de apoyo para bachillerato – ¡Estudia con constancia!